

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 李东礼

代号 D | AI危险区域/异常检测 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
Git: dev (集成)、feature/detection | 目录: apps/detection/ | 2026-07-10 (v1.4)

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
各 feature 分支已合并至 dev (当前集成主线) ; 日常开发从 dev 拉取或提 PR 至 dev。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支 (已合入 dev)	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	dev (集成) feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
苏哲勋	dev (集成) feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	dev (集成) feature/face	apps/face/
李东礼	dev (集成) feature/detection	apps/detection/
刘帅华	dev (集成) feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
刘澎湖	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

你的 Git 操作

集成分支: dev
你的 feature 分支: dev (集成)、feature/detection
你的目录: apps/detection/

首次拉代码

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout dev
```

日常开发

- 同步: git pull origin dev
- 开发提交: git add . → git commit -m "feat(模块): 简述" → git push origin dev
- 或 feature 分支 → PR 至 dev, Assign 牛雨昊 Review
- push 后 GitHub Actions 自动跑 CI

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 合并 main

一、你的任务清单

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒/禁区算法	docs/ 技术文档	完成	P0
2	行人检测	YOLOv8n 优先 + HOG 降级	可检出行人	完成	P0
3	区域闯入 INTRUSION	child 进厨房多边形	告警可触发	完成	P0
4	距边缘过近 PROXIMITY	safe_distance 阈值	告警可触发	完成	P0
5	异常停留 LOITER	dwell_time 超时	告警可触发	完成	P1
6	积水 WATER	画面下部 HSV 蓝/反光	模拟可告警	完成	P0
7	着火 FIRE	高亮红/黄区域超阈值	明火可告警	完成	P0
8	摔倒 FALL	人体框高宽比异常	躺倒可告警	完成	P0
9	与 face 联动	禁区需 role child/adult	process_frame 链	待云验收	P0

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/api/detection/analyze/	POST	单帧异常/区域检测
/api/detection/status/	GET	检测模块状态

三、协作事项

- 禁区检测需 face 模块提供 role；云上告警端到端验收

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	异常方案
7/7	环境	方案给F
7/8	立项	—
7/9	联调	—
7/10	集成	YOLO+禁区
7/11	中期	PROXIMITY
7/12	异常①	积水+着火
7/13	异常②	摔倒检测
7/14	测试	告警测试
7/15	结题	异常演示

结题演示中与你相关的环节

厨房禁区闯入、接近/逗留、积水/着火/摔倒异常检测

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>